1차시
우리 학교 식물의 돌봄 문제 찾기



식물이 힘들어하는 이유를 우리는 어떻게 확인할 수 있을까?

오늘 수업의 학습목표



01 학교와 지역에서 발생하는 식물 돌봄 문제를 관찰하고 구체적인 문장으로 표현할 수 있다.

02 눈으로 확인한 사실과 원인에 대한 추측을 구분할 수 있다.

03 생성형 AI가 제시한 정보에서 바로 활용할 내용과 추가 확인이 필요한 내용을 구분할 수 있다.

04 개인 식물 돌봄 문제를 정할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

문제탐색	주변 식물 돌봄 문제 관찰 및 표현
비판적사고	객관적 사실과 주관적 추측 구분
AI 리터러시	생성형 AI 정보 선별 및 팩트체크
주제 선정	문제 해결 과제 정의

오늘 수업의 핵심내용

관찰

눈으로 확인한 사실

추측

원인에 대한 예상

데이터

확인을 위한 증거

"잎이 아래로 처졌다 = 관찰입니다. 물이 부족하다 = 아직 추측입니다."

초록 수호대 긴급 요청!

어떤 식물이 도움이 필요해 보이나요?






- 어느 쪽이 더 위험해 보이나요?
- 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?
- 사진만으로 원인을 확정할 수 있을까요?

관찰과 추측은 다르다

관찰

- 잎이 아래로 처져 있다.
- 흙 표면이 갈라져 있다.
- 잎 색이 노랗다.

추측



- 물이 부족할 수 있다.
- 빛이 부족할 수 있다.
- 병충해일 수 있다.

"추측이 맞는지 확인하려면 무엇이 필요할까요? 바로 데이터입니다."

활동 1. 식물 문제 카드 고르기

내가 해결하고 싶은 문제를 하나 선택하세요.

✓ 창가에서 먼 화분은 빛이 부족하다.

✓ 주말에는 물을 줄 사람이 없다.

✓ 흙이 젖었는지 눈으로 알기 어렵다.

✓ 잎이 노랗게 변했지만 이유를 모르겠다.

미션 ! 내가 고른 문제를 한 문장으로 적어봅시다.

"나는 _____ 문제를

해결하고 싶다."

내가 선택하는 미션

문제를 조금 더 구체적으로 바꾸기



기존 문제:

"식물이 시든다."

↓

구체화된 문제:

"주말 동안 물을 주지 못해 교실 화분이 시든다."

더 해볼까? 도전 미션

원인 가설 2개 만들기

문제 잎이 노랗다.

가설 1 빛이 부족하다.

가설 2 물이 너무 많다.

활동2. AI에게 원인 물어보기

AI 답변을 복사하는 것이 아니라, 우리가 확인할 내용을 찾는 활동입니다.

프롬프트 예시

"중학생이 이해할 수 있도록 식물 잎이 시들거나 노랗게 변하는 원인을 알려줘. 빛, 물, 온도 등 확인할 수 있는 항목으로 나누고, 확실하지 않은 내용은 '추가 확인 필요'라고 표시, 해결방법은 바로 활용 가능, 추가 확인 필요, 센서로 확인 가능으로 분류하여 표로 나타내줘.“

AI 답변 분류하기

확인 항목	증상 및 상태	해결 방법	분류
💧 물	잎이 무름(과습) 또는 마름(건조)	흙 상태 확인 후 물 주기 조절 및 통풍 시키기	바로 활용 가능
	눈으로 알기 힘든 흙 속 수분 상태 (추가 확인 필요)	토양 수분 센서를 흙에 꽂아 내부 습도 수치 측정	센서로 확인 가능
🌞 빛	잎 색이 옅어짐(빛 부족) 또는 타들어 감(빛 과다)	빛이 적당히 드는 곳으로 옮기거나 커튼 치기	바로 활용 가능
	광합성에 필요한 정확한 빛의 양 (추가 확인 필요)	조도 센서를 이용해 식물 주변의 빛 밝기 측정	센서로 확인 가능
🌡️ 온도	잎이 검게 변함(냉해) 또는 힘없이 처짐(더위)	찬바람을 피해 적정 온도(15~25도) 장소로 이동	바로 활용 가능
	눈에 보이지 않는 하루 온도 변화 (추가 확인 필요)	온도 센서를 통해 주변 환경의 온도 변화 측정	센서로 확인 가능
💊 영양분	아래쪽 오래된 잎부터 노랗게 변함	화분에 식물 종합 영양제 꽂아주기	바로 활용 가능
	정확히 어떤 영양소가 부족한지 (추가 확인 필요)	사진을 찍어 원예 전문가에게 상담받기	추가 확인 필요
🐛 병충해	잎에 얼룩덜룩한 반점이 생기거나 벌레가 보임	눈에 보이는 벌레를 잡고 젖은 수건으로 잎 닦기	바로 활용 가능
	맨눈에 안 보이는 미세 해충 및 병 (추가 확인 필요)	돋보기 관찰 및 전문가 진단을 통한 알맞은 약 처방	추가 확인 필요

생각해보기

AI가 "모든 식물은 하루에 물 한 컵이 필요합니다"라고 말한다면?

우리는 바로 믿어도 될까?

선인장과 상추가 같은 양의 물이 필요할까요?

우리가 사용할 도구

문제를 확인하고 해결하기 위해 스마트 그린하우스 키트를 사용합니다.

- **빛 센서:** 밝기를 숫자로 확인
- **토양 수분 센서:** 흙의 수분을 숫자로 확인
- **레인보우 LED:** 상태를 색으로 표현
- **물 펌프:** 물 공급 자동화



우리의 문제 해결 흐름

우리는 기능을 따라 만드는 것이 아니라, 내가 고른 문제를 끝까지 해결합니다.



문제 발견

데이터 찾기



기준값 정하기

조건 설정



테스트/발표

개선 및 공유



센서 측정

데이터 모니터링



장치 만들기

자동화 구현

나의 문제 정의서 작성

1
내가 선택한 문제

2
이유에 대한 추측

3
확인해야 할 데이터

4
사용할 수 있을 것
같은 센서

5
만들고 싶
은 기능

30초 공유

짝과 함께 내가 해결하고 싶은 문제를 공유해 봅시다.

"나는_____문제를

_____데이터로 확인해 보고 싶다."

오늘의 수호대 로그



1. 관찰과 추측은 다르다.
2. AI 답변도 확인이 필요하다.
3. 문제를 해결하려면 데이터가 필요하다.
4. 내 미션은 다음 시간부터 센서로 직접 확인한다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!